

1 Modèle économique & budget

1.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**. Le modèle intègre un **pool façon Spotify** : une part fixe de l'abonnement finance le réseau vétérinaire, ce qui plafonne le coût vétérinaire par construction et protège la marge contributive.

Hypothèses : abonnement 9,90 €/mois (ordre de grandeur du marché) ; marge contributive après cloud, API LLM et pool vétérinaire ; durée de vie client = 1 / churn mensuel ; LTV = abonnement × durée de vie × marge.

1.2 Unit economics (3 scénarios)

Métrique	Optimiste	Base	Pessimiste
Marge contributive (abo)	78 %	69 %	35 %
Durée de vie (churn)	≈ 48 mois	≈ 30 mois	≈ 12 mois
CAC	≈ 35 €	≈ 50 €	≈ 90 €
LTV : CAC	≈ 10×	≈ 4×	≈ 0,5×
Payback	≈ 5 mois	≈ 7 mois	non atteint *

Scénario pessimiste : LTV:CAC inférieur à 1, le client résilie (≈ 12 mois) avant d'avoir remboursé son coût d'acquisition. Le payback n'est jamais atteint : c'est le scénario que le modèle doit éviter, en réduisant le churn et le CAC.

1.3 Budget prévisionnel • collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

Composant	Coût unitaire
ESP32-S3 (MCU)	≈ 9 €
SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré)	≈ 16 €
IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)	≈ 4 €
Capteur température TMP117	≈ 4 €
Capteur cardiaque MAX30102 (option)	≈ 3 €
Mémoire flash 128 Mo (SPI)	≈ 1,50 €
Batterie LiPo 2000 mAh + PMU	≈ 12 €
Boîtier étanche IP67	≈ 2 €
LED NeoPixel	≈ 1 €
PCB prototype	≈ 0,50 €
Carte SIM IoT 1NCE	≈ 3 €

Total unitaire : ≈ 56 € / unité

1.4 Budget cloud & exploitation (11 mois)

Coûts de fonctionnement sur la phase projet : hébergement souverain Hetzner (cluster Kubernetes, ligne ARM) et modèle de langage.

Poste	Détail	Coût
Cluster Hetzner · Phase 1 (8 mois)	control-plane + 2 workers ARM (CAX)	≈ 330 €
Cluster Hetzner · Phase 2 (3 mois)	3 workers + load balancer + backups	≈ 220 €
LLM · Azure OpenAI + Cohere (11 mois)	cascade, faible volume (~15 €/mois)	≈ 165 €
Nom de domaine (11 mois)	1 €/mois	≈ 11 €

Total exploitation : ≈ 726 € sur 11 mois

COHÉRENCE DES COÛTS

Hébergement 100 % Hetzner (souverain, UE), chiffré sur la ligne ARM la plus rentable depuis la hausse des prix Hetzner de juin 2026 ; borne haute sur les anciens prix AMD ≈ 987 €. Azure n'intervient que pour le modèle de langage. Le coût IA est d'environ 0,03 à 0,05 € par conversation et passe à l'échelle avec les abonnements. Détail sur les parties Cloud et Assistant IA.